

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ №1

«Методы сортировки»

Вариант 4

Выполнил:
студент 104 группы
Заворочаев Л. В.

Преподаватель:
Гуляев Д. А.

Москва
2026

Содержание

Постановка задачи	2
Результаты экспериментов	3
Структура программы и спецификация функций	5
Глобальные переменные	5
Функции сравнения	5
Вспомогательные функции	5
Функции генерации массивов	5
Отладка программы, тестирование функций	5
Анализ допущенных ошибок	6
Список цитируемой литературы	6

Постановка задачи

В рамках поставленной задачи требовалось сравнить два метода сортировки по числу сравнений и перестановок элементов. В данном варианте исследовались сортировка Хоара и сортировка вставками. Сортировки проводились в порядке неубывания элементов, представляющих собой числа двойной точности (double).

Результаты исследования были получены с помощью тестов, в ходе которых каждой функции сортировки на вход подавались массивы размера 10, 100, 1000, 10000. Для каждого размера подавалось 4 массива со следующими свойствами:

1. Массив, упорядоченный по возрастанию;
2. Массив, упорядоченный по убыванию;
3. Массив со случайной расстановкой элементов;
4. Массив со случайной расстановкой элементов.

Тесты проводились для функций сортировок на основе одних и тех же данных.

Результаты экспериментов

n	Параметр	Номер сгенерированного массива				Среднее значение
		1	2	3	4	
10	Сравнения	43	42	39	58	45.50
	Перемещения	0	5	7	4	4.00
100	Сравнения	771	770	834	848	805.75
	Перемещения	0	50	135	129	78.50
1000	Сравнения	10975	10974	12982	15439	12592.50
	Перемещения	0	500	2069	1992	1140.25
10000	Сравнения	143615	143614	180024	177805	161264.50
	Перемещения	0	5000	28140	28367	15376.75

Таблица 1: Результаты работы сортировки Хоара (Quick Sort)

n	Параметр	Номер сгенерированного массива				Среднее значение
		1	2	3	4	
10	Сравнения	9	45	34	26	28.50
	Перемещения	0	45	27	20	23.00
100	Сравнения	99	4950	2453	2383	2471.25
	Перемещения	0	4950	2359	2290	2339.75
1000	Сравнения	999	499500	247146	258834	251619.75
	Перемещения	0	499500	246155	257843	250874.50
10000	Сравнения	9999	49995000	25030722	24853354	24972268.25
	Перемещения	0	49995000	25020731	24843364	24964773.75

Таблица 2: Результаты работы сортировки вставками (Insertion sort)

Из приведённой таблицы видно, что сортировка на малых объёмах данных сортировка вставками выполняет меньшее число сравнений, чем быстрая сортировка, однако с увеличением размера массива, сортировка Хоара становится эффективнее сортировки вставками как по числу сравнений, так и по количеству перестановок.

Сложность алгоритмов

По числу сравнений

Сортировка Хоара:

- Лучший случай: $O(n \log n)$
- В среднем: $O(n \log n)$
- Худший случай: $O(n^2)$, теоретически возможен, однако не наблюдается в тестах

Сортировка вставками:

- Лучший случай: $O(n)$
- В среднем: $O(n^2)$
- Худший случай: $O(n^2)$

По числу перестановок

Сортировка Хоара:

- Лучший случай: $O(1)$
- В среднем: $O(n \log n)$
- Худший случай: $O(n^2)$, теоретически возможен, однако не наблюдается в тестах

Сортировка вставками:

- Лучший случай: $O(1)$
- В среднем: $O(n^2)$
- Худший случай: $O(n^2)$

Структура программы и спецификация функций

Программа написана на Си и поделена на модули `main.c` (Проведение тестов и вывод программы) `generation.c` (Генерация массивов) и `sortings.c` (Сортировки).

Глобальные переменные

`compares` — счётчик числа сравнений последний проведённой сортировки
`swaps` — счётчик числа перестановок последний проведённой сортировки

Функции сравнения

`int ascending(const void *a, const void *b)` — компаратор для сортировки по возрастанию

`int descending(const void *a, const void *b)` — компаратор для сортировки по убыванию

Вспомогательные функции

`void zeroize(void)` — обнуляет глобальные счётчики

`unsigned long long llrand(void)` — генерирует большое случайное число.

Используется для генерации дробных чисел в большом диапазоне

`double rand_double(void)` — генерирует случайное число с плавающей точкой

`void copy_array(double to_here[], double from_here[], int size)` — копирует один массив в другой. Используется для независимой сортировки одних и тех же данных разными способами

`void set_tests(int tests[4][2][2], int size)` — Запоминает в массиве `tests` результаты проведённых тестов

Функции генерации массивов

`void quick_sort(double arr[], int begin, int end)` — функция сортировки Хоара

`int partition(double arr[], int left, int right)` — вспомогательная функция для сортировки Хоара

`void insertion_sort(double arr[], int size)` — функция сортировки вставками

Отладка программы, тестирование функций

В ходе отладки тестировались методы сортировок, проверялось корректность сортировок путём вывода массивов небольших размеров, прошедших через функции.

Анализ допущенных ошибок

Попытка рандомизации дробных чисел путём побитовой рандомизации приводила к генерации чрезмерно больших или чрезмерно маленьких чисел, которых сложно было читать во время отладки.

Список литературы

- [1] Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р, Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. Второе издание. — М.:«Вильямс», 2005.